

Analisi dei Dati con Applicazioni Informatiche

Laboratorio di analisi dei dati con R

Esercizi ed approfondimenti

(2)

Luigi Lombardi

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

Università di Trento

29/09/2017

Gli esercizi di seguito presentati devono essere svolti usando il pacchetto statistico R.

1 Manipolazioni di data frame

In questa serie di esercizi si richiede di fare uso dell'operatore di costruzione di tabelle di dati `data.frame`

Esercizio 1 Si costruisca la seguente tabella di dati: TABa

X1	X2	X3	X4	X5
12	12.0	1	m	1
13	15.3	1	m	1
11	13.3	0	m	2
11	17.2	0	f	1
13	13.6	1	f	3
9	12.4	0	m	4
5	11.7	1	m	4
11	10.0	0	f	1
13	11.0	0	m	2
11	18.3	0	f	1
6	15.3	1	m	2

Nella tabella TABa le variabili X_1, X_2, X_3 e X_5 sono di tipo numerico (X_3 è una variabile di tipo dicotomico 0/1) mentre la variabile X_4 è di tipo testuale (contenente le stringhe m ed f indicanti genere maschile e genere femminile). Si passi alla visualizzazione di TABa.

1. Visualizzare la terza osservazione della variabile X_2 e la quinta osservazione della variabile X_4 . Modificare le due osservazioni nella tabella assegnando rispettivamente i valori 25 e m.
2. Visualizzare solo la variabile X_2 . Assegnare questa variabile ad una nuova variabile chiamata Y_2 . Verificare se nella nuova variabile vi è qualche valore maggiore di 10.
3. Visualizzare il profilo associato alla quinta osservazione. Assegnare tale profilo ad una nuova variabile chiamata P_5 . In questa nuova variabile verificare la condizione che essa contenga nella opportuna posizione il valore m (maschio).

Esercizio 2 Per lo svolgimento dei seguenti esercizi si faccia uso dell'operatore di selezione `[]` per filtrare e/o modificare il contenuto del dataframe.

1. Si assegni la variabile X_2 del data frame TABa ad una nuova variabile A_2 e su questa venga effettuato un filtro che seleziona solo quegli elementi superiori a 13. Il risultato del filtro venga assegnato ad una variabile B_2 . Visualizzare il suo contenuto.
2. Si assegni la variabile X_4 del data frame TABa ad una nuova variabile A_4 . Su questa si applichi il filtro di selezione dei maschi (m). Si assegni il risultato alla stessa variabile A_4 . Visualizzare il suo contenuto.
3. Visualizzare il contenuto del workspace.
4. Selezionare solo quelle righe di TABa che sono associate al gruppo delle femmine. Assegnare il risultato di tale selezione ad un nuovo oggetto data frame chiamato TABaM. Ripetere lo stesso procedimento per filtrare il gruppo delle femmine e assegnare il risultato ad un nuovo data frame TABaF.

5. Selezionare i profili (righe) di TABa in maniera tale che le osservazioni per la variabile $X1$ siano maggiori di 10 e quelle per la variabile $X3$ siano uguali a 0. Assegnare il risultato a TABa2. Ripetere la procedura appena descritta, ma in questo caso selezionare quei valori di $X1$ che siano compresi tra 9 e 12 (inclusi).
6. Sostituire la terza riga di TABa con (10, 10, 1, f, 4). Produrre la sostituzione dell'intero vettore in un unico passo (cioè non dovete produrre una modifica elemento per elemento).

2 Operazioni su data frame

Esercizio 3 Nello svolgimento di quest'esercizio utilizzare i dati contenuti nella tabella TABa visualizzata all'inizio dell'esercizio 1.

1. Si calcoli la media della variabile $X1$ limitatamente a quei valori (osservazioni) di $X1$ associati al valore 1 di $X3$.
2. Calcolare la somma tra
 - la deviazione standard di $X1$ limitatamente a quei valori (osservazioni) di $X1$ associati alla condizione $1 \leq X5 \leq 2$
 - la deviazione standard di $X2$ limitatamente a quei valori (osservazioni) di $X2$ associati alla condizione $X3 + X5 \geq 4$.
3. Si calcoli la somma dei valori di $X2$ limitatamente a quei valori (osservazioni) di $X2$ associati in modo *esclusivo* o al valore m di $X4$ o al valore 1 di $X3$. **Nota:** per modo *esclusivo* si intende che l'associazione deve avvenire con l'uno o l'altro valore ma non con entrambi (cosiddetta *disgiunzione esclusiva*).
4. Visualizzare la sottotabella di TABa le cui righe sono associate ai valori di $X1$ strettamente maggiori di 10 e che soddisfino contemporaneamente anche la condizione (vincolo) descritta nell'esercizio precedente (esercizio 3).
5. Assegnare ad una nuova variabile U la sottotabella risultante dalla selezione della prima ed ultima colonna di TABa (cioè a dire da $X1$ e $X5$) le cui righe sono associate al valore f di $X4$ oppure ai valori $X2 \geq 15$.